ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7
РАСЧЕТ ВЛИЯНИ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ПАРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

От соотношения размеров коаксиальной пары во многом зависит область применения коаксиальных кабелей. Оптимальное соотношение размеров коаксиальной пары может меняться, если кабель необходимо получить с минимальным затуханием, по кабелю необходимо обеспечить передачу большой мощности или создать кабель на максимальное напряжение.

Для получения кабеля с минимальным затуханием требуется соблюдение следующего соотношения диаметров внутреннего и внешнего проводников:

$$ln\frac{D}{d} = 1 + \frac{d}{D} \quad (2.47)$$

где

D - диаметр внешнего проводника;

d - диаметр внутреннего проводника.

Оптимальное соотношение достигается при $\frac{D}{d}$=3,6 для коаксиальной пары с медными проводниками. Если проводники изготовлены из различных металлов, то минимальное затухание достигается при соотношении диаметров коаксиальной пары, определяемом из выражения (2.1):

Оптимальные соотношения диаметров проводников для различных металлов внешнего проводника (при медном внутреннем) приведены в табл. 2.5

Таблица 2.5

Материал внешнего проводника	Медь	Аллюминий	Сталь	Свинец	Цинк
Отношение диаметров проводников	3,6	3,9	4,2	5,2	4,3

При применении в конструкциях коаксиальных кабелей различных

типов изоляции может меняться значение эквивалентной диэлектрической проницаемости - $\varepsilon_э$, тогда при соблюдении оптимального соотношения $\frac{D}{d}$=3,6 будет меняться величина волнового сопротивления. В табл. 2.6 приведены значения $Z_в$, изменяющегося в зависимости от ε, при $\frac{D}{d}$=3,6

Таблица 2.6

$\varepsilon_э$	1,05	1,15	1,25	1,45	1,54
Zв, Ом	75	67	61	53	50

Однако, если величина волнового сопротивления коаксиального кабеля строго нормирована, приходится отступать от оптимального соотношения $\frac{D}{d}$. Например, для обеспечения Zв=75Ом соотношение $\frac{D}{d}$ определяется по формуле:

$$\frac{D}{d} = e^{\frac{Z_в}{60}\sqrt{\varepsilon_э}} \qquad (2.47)$$

В табл. 2.7 показано соотношение между $\varepsilon_э$, и $\frac{D}{d}$ при нормированной величине волнового сопротивления Zв=75 Ом.

Таблица 2.7

$\varepsilon_э$	1,0	1,05	1,1	1,2	1,3	1.4	1,5	2,3
$\frac{D}{d}$	3,5	3,6	3,7	3,9	4,2	4,36	4,5	6,8

При существующих типах изоляции трудно получить низкую величину

$\varepsilon_э$, =1,05, поэтому при повышенных значениях $\varepsilon_э$, приходится отступать от оптимальной конструкции коаксиальной пары. Так, при $\varepsilon_э = 1{,}1$, приходится принимать соотношение $\frac{D}{d} = 3{,}7$. Если по кабелю необходимо обеспечить передачу большой мощности или создать кабель на максимальное напряжение, то оптимальные соотношения диаметров $\frac{D}{d}$ будут другими. Их значения представлены в табл. 2.8. Там так же представлены значения волновых сопротивлений при оптимальных соотношения диаметров $\frac{D}{d}$

Таблица 2.8

$\frac{D}{d}$	$Z_{\text{в}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$	Свойства конструкции
3,6	$\frac{76.6}{\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}}$	Минимум затухания
2,72	$\frac{59.9}{\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}}$	Максимум электрической прочности на пробой
1,65	$\frac{30}{\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}}$	Максимум передаваемой мощности

Коэффициент затухания (без учета потерь в диэлектрике) коаксиального кабеля с медными проводниками в спектре частот до 17 МГц при оптимальном соотношении $\frac{D}{d}$ определяется из выражения:

$$\alpha = \alpha_{\text{м}} = \frac{21{,}7\sqrt{f\varepsilon_{\text{э}}}*10^{-3}}{D}, \quad \text{дБ/км.} \qquad (2.49)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

10. Определить, каким должно быть расстояние между полиэтиленовыми шайбами толщиной 2,2 мм в коаксиальной паре 5,6/9,4 мм с волновым нормированным сопротивлением в 75 Ом.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся методическими указаниями данного раздела. В табл. 2.6 найдем оптимальную эквивалентную диэлектрическую проницаемость при известном соотношении диаметров и при нормированном волновом сопротивлении в 75 Ом. Ее величина равно 1,05.

Определим по формуле определения эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции (2.2) величину расстояния между полиэтиленовыми шайбами. Величина диэлектрической проницаемости полиэтилена $\varepsilon_{\text{д}} = 2{,}1$ [1, 2]. Диэлектрическая проницаемость воздуха $\varepsilon_{\text{в}} = 1$. Размеры поперечного

сечения первого и второго диэлектрика определяются исходя из конструктивных размеров коаксиальной пары.

Толщина шайбы a=2,2 мм, расстояния между шайбами b=X. Эквивалентная диэлектрическая проницаемость измененной коаксиальной пары равна (2.2):

$$\varepsilon_э = \frac{\varepsilon_в b + \varepsilon_д a}{a+b} = 1{,}05 = \frac{1*X+2{,}1*2{,}2}{2{,}2+X},$$

X=46 мм.

Ответ: Расстояние между шайбами должно быть равным 46 мм.

11. Какое минимальное затухание может быть достигнуто в коаксиальных парах на верхней частоте аппаратуры К-3600, если известно, что диаметр внутреннего проводника равен 2,6 мм, оба проводника медные, а волновое сопротивление равно 75 Ом.

Решение.

Минимальное затухание в коаксиальных парах достигается при оптимальном соотношении диаметров внешнего и внутреннего проводников, равном 3,6. Для решения воспользуемся уравнением (2.49). Для этого сначала найдем величину внутреннего диаметра внешнего проводника исходя из известной величины диаметра внутреннего проводника. Величина D = 9,36 мм. В табл. 2.6 найдем оптимальную эквивалентную диэлектрическую проницаемость при известном соотношении диаметров и при нормированном волновом сопротивлении в 75 Ом. Ее величина равна 1,05. Высокочастотная составляющая передаваемого сигнала в аппаратуре К-3600 равна 17600 кГц

Используя уравнение (2.49), найдем минимально возможное затухание в данных коаксиальных парах:

$$\alpha = \alpha_м = \frac{21{,}7\sqrt{f\varepsilon_э}*10^{-3}}{D} = \frac{21{,}7*\sqrt{17600000*1{,}05}*10^{-3}}{9{,}36} = 9{,}97$$

дБ/км.

Ответ: a= 9,97 дБ/км.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.